

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Eka Yuliana Rizky

240306011

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram

2026

Logika Fuzzy
Eka Yuliana Rizky

Pertemuan	2
Topik	Fungsi keanggotaan variabel usia menggunakan fungsi trapezoidal (trapesium)
Repository	https://github.com/lian180706/Logika-Fuzzy
Tanggal	20 September 2026

Tugas Pertemuan 2 membahas pembentukan fungsi domain usia berdasarkan kategori usia pada Tugas 1. Pada tugas ini fungsi keanggotaan dibuat menggunakan fungsi trapezoidal (trapesium). Perhitungan persamaan garis yaitu menentukan dua titik, memasukkan titik ke persamaan perbandingan, melakukan perkalian silang, menyederhanakan persamaan, dan memperoleh persamaan y.

Kategori usia yang digunakan adalah Bayi/Anak Usia Dini, Anak-anak, Remaja, Pemuda, Dewasa, dan Lanjut Usia. Nilai keanggotaan berada pada rentang 0 sampai 1. Overlap antarkategori digunakan agar perubahan keanggotaan tidak harus bersifat tegas.

1. KATEGORI DAN DOMAIN USIA

No.	Kategori Usia	Rentang Usia
1	Bayi / Anak Usia Dini	0–5 tahun
2	Anak-anak	6–11 tahun
3	Remaja (Adolescent)	10–19 tahun
4	Pemuda (Youth)	15–24 tahun
5	Dewasa (Adult)	20–65 tahun
6	Lanjut Usia (Elderly/Lansia)	65–80 tahun

2. PERSAMAAN YANG DIGUNAKAN

Persamaan garis yang digunakan adalah:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

Keterangan: x = usia (tahun), sedangkan y = nilai keanggotaan.

3. PERHITUNGAN FUNGSI KEANGGOTAAN BAYI / ANAK USIA DINI

Untuk bentuk trapesium, digunakan parameter $a = 0$, $b = 0$, $c = 2,5$, dan $d = 5$. Bagian kiri menjadi nilai 1 pada $x = 0$ sampai 2,5, kemudian turun sampai 0 pada $x = 5$.

3.1 Bagian Naik/Datar

Titik yang digunakan:

$$a = (0, 1)$$

$$b = (2,5 ; 1)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 1) / (1 - 1) = (x - 0) / (2,5 - 0)$$

$$y = 1$$

3.2 Garis Turun

Titik yang digunakan:

$$a = (2,5 ; 1)$$

$$b = (5 ; 0)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 1) / (0 - 1) = (x - 2,5) / (5 - 2,5)$$

$$(y - 1) / (-1) = (x - 2,5) / 2,5$$

$$2,5(y - 1) = -1(x - 2,5)$$

$$2,5y - 2,5 = -x + 2,5$$

$$2,5y = -x + 2,5 + 2,5$$

$$2,5y = -x + 5$$

$$y = (-x + 5) / 2,5$$

3.3 Fungsi Keanggotaan Bayi / Anak Usia Dini

$$\mu_{\text{Bayi}}(x) = \{ 1, x \leq 2,5 ; (-x + 5)/2,5, 2,5 \leq x \leq 5 ; 0, x \geq 5 \}$$

4. PERHITUNGAN FUNGSI KEANGGOTAAN ANAK-ANAK

Digunakan titik a = (8,1) dan b = (12,0).

4.1 Garis Turun

Titik yang digunakan:

$$a = (8 ; 1)$$

$$b = (12 ; 0)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 1) / (0 - 1) = (x - 8) / (12 - 8)$$

$$(y - 1) / (-1) = (x - 8) / 4$$

$$4(y - 1) = -1(x - 8)$$

$$4y - 4 = -x + 8$$

$$4y = -x + 8 + 4$$

$$4y = -x + 12$$

$$y = (-x + 12) / 4$$

4.2 Fungsi Keanggotaan Anak-anak

$$\mu_{\text{Anak}}(x) = \{ 1, x \leq 8 ; (-x + 12)/4, 8 \leq x \leq 12 ; 0, x \geq 12 \}$$

4.3 Contoh Perhitungan $x = 10$ tahun

$$y = (-10 + 12) / 4$$

$$y = 2 / 4$$

$$y = 0,5$$

Jadi, nilai keanggotaan Anak-anak pada usia 10 tahun adalah 0,5.

5. PERHITUNGAN FUNGSI KEANGGOTAAN REMAJA

Digunakan titik $a = (10,0)$, $b = (12,1)$, $c = (18,1)$, dan $d = (20,0)$.

5.1 Garis Naik Remaja

Titik yang digunakan:

$$a = (10 ; 0)$$

$$b = (12 ; 1)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 0) / (1 - 0) = (x - 10) / (12 - 10)$$

$$y / 1 = (x - 10) / 2$$

$$2y = x - 10$$

$$y = (x - 10) / 2$$

5.2 Bagian Datar Remaja

$$y = 1$$

Berlaku untuk $12 \leq x \leq 18$.

5.3 Garis Turun Remaja

Titik yang digunakan:

$$a = (18 ; 1)$$

$$b = (20 ; 0)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 1) / (0 - 1) = (x - 18) / (20 - 18)$$

$$(y - 1) / (-1) = (x - 18) / 2$$

$$2(y - 1) = -1(x - 18)$$

$$2y - 2 = -x + 18$$

$$2y = -x + 18 + 2$$

$$2y = -x + 20$$

$$y = (-x + 20) / 2$$

5.4 Fungsi Keanggotaan Remaja

$$\mu_{\text{Remaja}}(x) = \{ 0, x \leq 10 ; (x - 10)/2, 10 \leq x \leq 12 ; 1, 12 \leq x \leq 18 ; (-x + 20)/2, 18 \leq x \leq 20 ; 0, x \geq 20 \}$$

6. PERHITUNGAN FUNGSI KEANGGOTAAN PEMUDA

Untuk menjaga overlap dengan kategori Remaja dan Dewasa, digunakan titik $a = (15,0)$, $b = (18,1)$, $c = (22,1)$, $d = (25,0)$.

6.1 Garis Naik Pemuda

Titik yang digunakan:

$$a = (15 ; 0)$$

$$b = (18 ; 1)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 0) / (1 - 0) = (x - 15) / (18 - 15)$$

$$y = (x - 15) / 3$$

6.2 Bagian Datar Pemuda

$$y = 1, \text{ untuk } 18 \leq x \leq 22$$

6.3 Garis Turun Pemuda

Titik yang digunakan:

$$a = (22 ; 1)$$

$$b = (25 ; 0)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 1) / (0 - 1) = (x - 22) / (25 - 22)$$

$$(y - 1) / (-1) = (x - 22) / 3$$

$$3(y - 1) = -1(x - 22)$$

$$3y - 3 = -x + 22$$

$$3y = -x + 25$$

$$y = (-x + 25) / 3$$

6.4 Fungsi Keanggotaan Pemuda

$$\mu_{\text{Pemuda}}(x) = \{ 0, x \leq 15 ; (x - 15)/3, 15 \leq x \leq 18 ; 1, 18 \leq x \leq 22 ; (-x + 25)/3, 22 \leq x \leq 25 ; 0, x \geq 25 \}$$

7. PERHITUNGAN FUNGSI KEANGGOTAAN DEWASA

Digunakan titik a = (18,0), b = (20,1), c = (60,1), d = (65,0).

7.1 Garis Naik Dewasa

Titik yang digunakan:

$$a = (18 ; 0)$$

$$b = (20 ; 1)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 0) / (1 - 0) = (x - 18) / (20 - 18)$$

$$y = (x - 18) / 2$$

7.2 Bagian Datar Dewasa

$$y = 1, \text{ untuk } 20 \leq x \leq 60$$

7.3 Garis Turun Dewasa

Titik yang digunakan:

$$a = (60 ; 1)$$

$$b = (65 ; 0)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 1) / (0 - 1) = (x - 60) / (65 - 60)$$

$$(y - 1) / (-1) = (x - 60) / 5$$

$$5(y - 1) = -1(x - 60)$$

$$5y - 5 = -x + 60$$

$$5y = -x + 65$$

$$y = (-x + 65) / 5$$

7.4 Fungsi Keanggotaan Dewasa

$$\mu_{\text{Dewasa}}(x) = \{ 0, x \leq 18 ; (x - 18)/2, 18 \leq x \leq 20 ; 1, 20 \leq x \leq 60 ; (-x + 65)/5, 60 \leq x \leq 65 ; 0, x \geq 65 \}$$

8. PERHITUNGAN FUNGSI KEANGGOTAAN LANJUT USIA

Digunakan titik a = (60,0), b = (65,1), c = (75,1), d = (80,0).

8.1 Garis Naik Lansia

Titik yang digunakan:

$$a = (60 ; 0)$$

$$b = (65 ; 1)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 0) / (1 - 0) = (x - 60) / (65 - 60)$$

$$y = (x - 60) / 5$$

8.2 Bagian Datar Lansia

$$y = 1, \text{ untuk } 65 \leq x \leq 75$$

8.3 Garis Turun Lansia

Titik yang digunakan:

$$a = (75 ; 1)$$

$$b = (80 ; 0)$$

Dengan persamaan:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y - 1) / (0 - 1) = (x - 75) / (80 - 75)$$

$$(y - 1) / (-1) = (x - 75) / 5$$

$$5(y - 1) = -1(x - 75)$$

$$5y - 5 = -x + 75$$

$$5y = -x + 80$$

$$y = (-x + 80) / 5$$

8.4 Fungsi Keanggotaan Lanjut Usia

$$\mu_{\text{Lansia}}(x) = \{ 0, x \leq 60 ; (x - 60)/5, 60 \leq x \leq 65 ; 1, 65 \leq x \leq 75 ; (-x + 80)/5, 75 \leq x \leq 80 ; 0, x \geq 80 \}$$

9. CONTOH PERHITUNGAN NILAI KEANGGOTAAN

Diambil usia $x = 25$ tahun.

9.1 Kategori Anak-anak

$$\mu_{\text{Anak}}(25) = 0, \text{ karena } x \geq 12$$

9.2 Kategori Remaja

$$\mu_{\text{Remaja}}(25) = 0, \text{ karena } x \geq 20$$

9.3 Kategori Pemuda

$$\mu_{\text{Pemuda}}(25) = (-25 + 25) / 3$$

$$\mu_{\text{Pemuda}}(25) = 0 / 3$$

$$\mu_{\text{Pemuda}}(25) = 0$$

9.4 Kategori Dewasa

$$\mu_{\text{Dewasa}}(25) = 1, \text{ karena } 20 \leq x \leq 60$$

9.5 Kategori Lanjut Usia

$$\mu_{\text{Lansia}}(25) = 0, \text{ karena } x \leq 60$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada usia 25 tahun, nilai keanggotaan paling besar berada pada kategori Dewasa sesuai fungsi yang telah dibentuk.

10. DATABASE DAN TABEL DOMAIN

<https://github.com/lian180706/Logika-Fuzzy>

```
MySQL 8.0 Command Line Cli X + v

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_bayi;
+-----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 0.00 | 2.50 | 1 |
| 2 | 2.50 | 5.00 | fungsi_bayi_turun |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_anak;
+-----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | 8 | 12 | fungsi_anak_turun |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_remaja;
+-----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 10 | 12 | fungsi_remaja_naik |
| 3 | 12 | 18 | 1 |
| 4 | 18 | 20 | fungsi_remaja_turun |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

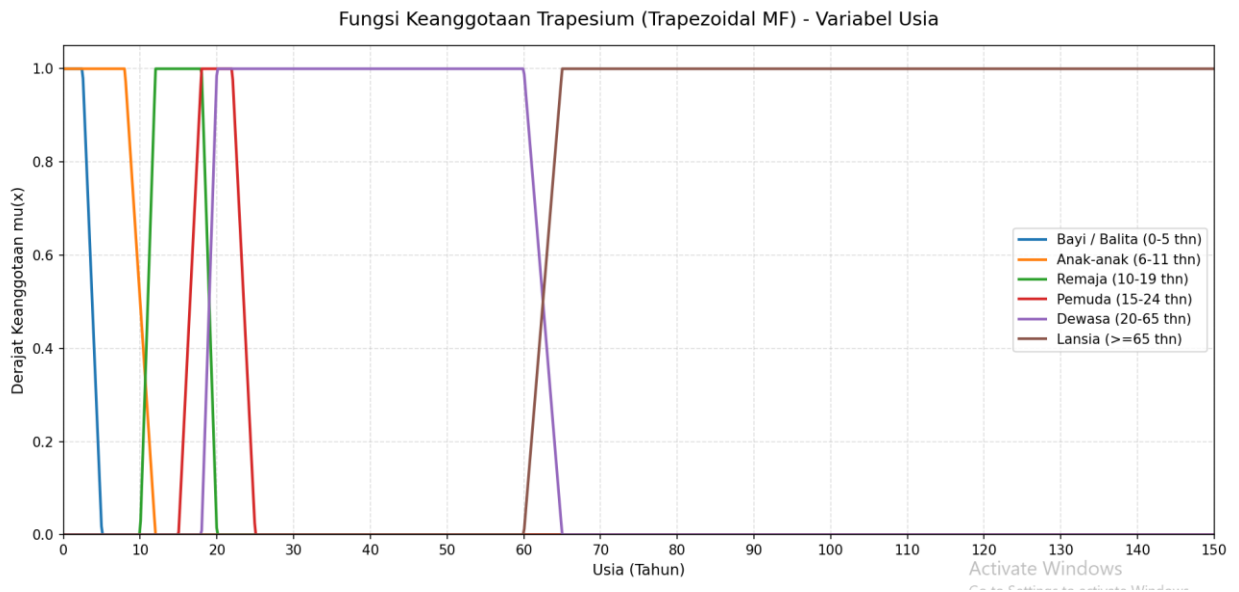
MySQL 8.0 Command Line Cli X + v

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_pemuda;
+-----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 15 | 18 | fungsi_pemuda_naik |
| 3 | 18 | 22 | 1 |
| 4 | 22 | 25 | fungsi_pemuda_turun |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_dewasa;
+-----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | 18 | 20 | fungsi_dewasa_naik |
| 3 | 20 | 60 | 1 |
| 4 | 60 | 65 | fungsi_dewasa_turun |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_lansia;
+-----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 60 | 0 |
| 2 | 60 | 65 | fungsi_lansia_naik |
| 3 | 65 | 75 | 1 |
| 4 | 75 | 80 | fungsi_lansia_turun |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

11. Grafik



12. KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, fungsi keanggotaan variabel usia dapat dibentuk dengan fungsi trapezoidal sesuai domain setiap kategori. Perhitungan persamaan dilakukan menggunakan persamaan perbandingan dua titik, kemudian diselesaikan secara bertahap sampai memperoleh persamaan y . Hasil persamaan selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai keanggotaan dan menjadi dasar pengisian tabel domain pada database.

Penggunaan overlap antarkategori memungkinkan satu nilai usia memiliki keanggotaan pada lebih dari satu kategori. Dengan demikian, pembagian usia pada logika fuzzy tidak bersifat mutlak seperti pembagian usia biasa, tetapi dinyatakan dengan nilai keanggotaan antara 0 dan 1.